abs-id = 91

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'expression $3x - 8x$ est égale à :

☐ **a.** $11x$ ☐ **b.** $-5x^2$ ☐ **c.** $5x$ ☐ **d.** $-5x$

Question 1.2

Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. La proportion de filles est :

☐ **a.** $\frac{18}{30}$ ☐ **b.** $\frac{30}{18}$ ☐ **c.** 0,18 ☐ **d.** $\frac{12}{30}$

Question 1.3

Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit mesurant 3 cm et 4 cm.
La longueur de l'hypoténuse est :

☐ **a.** 4 cm ☐ **b.** 5 cm ☐ **c.** 6 cm ☐ **d.** 7 cm

Question 1.4

Un prix a augmenté de 25 %.
Pour revenir au prix initial, il faut le multiplier par :

☐ **a.** 0,75 ☐ **b.** 0,8 ☐ **c.** 1,2 ☐ **d.** 1,25

Question 1.5

On considère une fonction f, définie sur l'intervalle $[-5, 4]$, et dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	-5		-2		1		4
f	2	↘	-1	↗	3	↘	0

On peut affirmer que :

- **a.** $f(-2) = 3$
- **b.** $f(2) = 1$
- **c.** $f(1) = -1$
- **d.** $f(-5) = 2$

Question 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$.
L'expression de sa dérivée est donnée par :

- **a.** $f'(x) = 3x - 6$
- **b.** $f'(x) = 6x - 6$
- **c.** $f'(x) = 3x^2 - 6$
- **d.** $f'(x) = 6x + 6$

Question 1.7

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 3$ et par la relation, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n$. La valeur de u_3 est :

- **a.** 6
- **b.** 12
- **c.** 18
- **d.** 24

Question 1.8

Dans un groupe de 150 personnes, 90 sont des femmes. De plus, parmi les femmes, 20 % portent des lunettes.

On choisit une personne au hasard dans ce groupe.
La probabilité que ce soit une femme portant des lunettes est :

- **a.** 0,12
- **b.** 0,18
- **c.** 0,2
- **d.** 0,6

Question 1.9

On lance un dé équilibré à 6 faces. On gagne 16 € si l'on obtient 6, et on perd 2 € sinon. Soit X la variable aléatoire donnant le gain en euros.

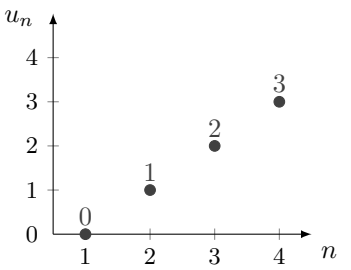
L'espérance $\mathrm{E}(X)$ est égale à :

- **a.** -1
- **b.** 0
- **c.** 1
- **d.** 2

Question 1.10

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ représentée ci-contre.

On peut conjecturer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est :



- **a.** arithmétique de raison 1
- **b.** arithmétique de raison 2
- **c.** géométrique de raison 1,5
- **d.** géométrique de raison 2

Question 1.11

On considère une fonction affine f telle que $f(1) = 3$ et $f(2) = 5$.
La valeur de $f'(0)$ est :

- **a.** 0
- **b.** 1
- **c.** 2
- **d.** 3

Question 1.12

Sur l'intervalle $[-2, 3]$, le signe de $f(x) = (x - 3)(x + 2)$ est :

- **a.** positif ou nul
- **b.** négatif ou nul
- **c.** nul
- **d.** parfois strictement positif, parfois strictement négatif